Laboratorio VPN IPsec sitio a sitio en GNS3

Julián Camilo Moreno Valderrama | Redes | Octubre de 2026

Objetivo. Configurar y verificar una VPN IPsec entre R1 y R2 para proteger el tráfico entre 1.1.1.0/24 y 2.2.2.0/24. También se configuraron OSPF en el lado izquierdo y EIGRP en el derecho.

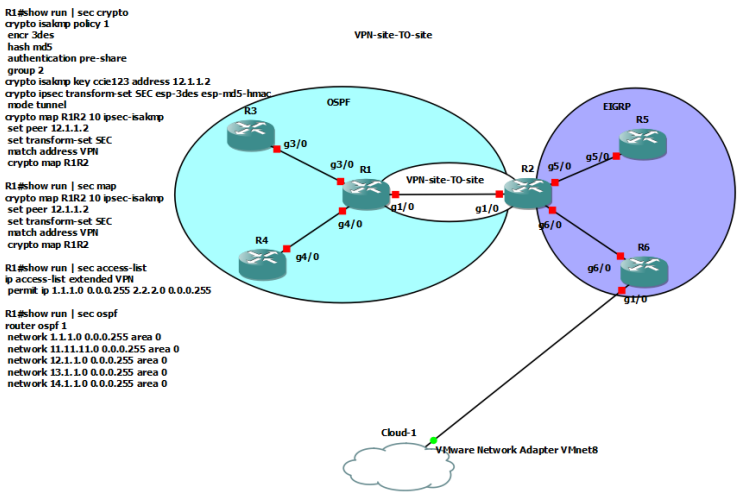


Figura 1. Topología inicial antes de encender los routers.

Direcciones principales

Equipo	Interfaz o red	Dirección / enlace
R1	G1/0 - Loopback0	12.1.1.1/24 - 1.1.1.1/24
R2	G1/0 - Loopback0	12.1.1.2/24 - 2.2.2.1/24
R3 y R4	Hacia R1	13.1.1.3/24 y 14.1.1.4/24
R5 y R6	Hacia R2	25.1.1.5/24 y 26.1.1.6/24

Las direcciones de R3 a R6 se eligieron dentro de los segmentos indicados en la guía, que no asigna una dirección concreta a esos routers.

1. Interfaces y conectividad base

Se configuraron las interfaces de tránsito y las loopbacks de R1 y R2. En ambos routers, G1/0 y Loopback0 quedaron activas. Cada configuración se guardó con **write memory**.

```
*Oct 14 18:57:00.407: %LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet1/0, changed state to up
*Oct 14 18:57:01.407: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet1/0, changed state to upshow ip interface brief
Interface                  IP-Address      OK? Method Status                Protocol
FastEthernet0/0            unassigned      YES unset  administratively down down
GigabitEthernet1/0         12.1.1.1        YES manual up                    up
GigabitEthernet2/0         unassigned      YES unset  administratively down down
GigabitEthernet3/0         unassigned      YES unset  administratively down down
GigabitEthernet4/0         unassigned      YES unset  administratively down down
GigabitEthernet5/0         unassigned      YES unset  administratively down down
GigabitEthernet6/0         unassigned      YES unset  administratively down down
Loopback0                  1.1.1.1         YES manual up                    up
R1#
```

Figura 2. Interfaces de R1: 12.1.1.1 y 1.1.1.1 en estado up/up.

```
*Oct 14 18:57:37.959: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
*Oct 14 18:57:38.835: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Loopback0, changed state to up[OK]
R2#
*Oct 14 18:57:39.731: %LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet1/0, changed state to up
*Oct 14 18:57:40.731: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet1/0, changed state to up
R2#show ip interface brief
Interface                  IP-Address      OK? Method Status                Protocol
FastEthernet0/0            unassigned      YES unset  administratively down down
GigabitEthernet1/0         12.1.1.2        YES manual up                    up
GigabitEthernet2/0         unassigned      YES unset  administratively down down
GigabitEthernet3/0         unassigned      YES unset  administratively down down
GigabitEthernet4/0         unassigned      YES unset  administratively down down
GigabitEthernet5/0         unassigned      YES unset  administratively down down
GigabitEthernet6/0         unassigned      YES unset  administratively down down
Loopback0                  2.2.2.1         YES manual up                    up
R2#
```

Figura 3. Interfaces de R2: 12.1.1.2 y 2.2.2.1 en estado up/up.

Antes de activar IPsec, el ping de R2 hacia 12.1.1.1 respondió 5 de 5. Esto confirmó que ambos extremos se alcanzaban por el enlace 12.1.1.0/24.

```
R2#ping 12.1.1.1
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 12.1.1.1, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 28/28/32 ms
R2#
```

Figura 4. Prueba del enlace directo entre R2 y R1.

2. Rutas hacia las redes protegidas

Cada router debe saber cómo llegar a la red del otro. Se agregaron rutas estáticas por el enlace de tránsito:

```
R1: ip route 2.2.2.0 255.255.255.0 12.1.1.2
R2: ip route 1.1.1.0 255.255.255.0 12.1.1.1
```

```
R1#show ip route 2.2.2.0
Routing entry for 2.2.2.0/24
  Known via "static", distance 1, metric 0
  Routing Descriptor Blocks:
  * 12.1.1.2
      Route metric is 0, traffic share count is 1
R1#
```

Figura 5. R1 llega a 2.2.2.0/24 por 12.1.1.2.

```
R2#show ip route 1.1.1.0
Routing entry for 1.1.1.0/24
  Known via "static", distance 1, metric 0
  Routing Descriptor Blocks:
  * 12.1.1.1
      Route metric is 0, traffic share count is 1
R2#
```

Figura 6. R2 llega a 1.1.1.0/24 por 12.1.1.1.

La ACL de IPsec selecciona el tráfico que se cifra. Estas rutas determinan la interfaz de salida donde se aplica el crypto map.

3. Configuración y validación de IPsec

Parámetro	Configuración
IKEv1	Política 1, clave compartida, 3DES, MD5 y grupo 2
IPsec	Transform-set SEC: ESP 3DES y ESP MD5-HMAC; modo túnel
Crypto map	R1R2, secuencia 10, aplicado en G1/0
ACL de R1	1.1.1.0/24 hacia 2.2.2.0/24
ACL de R2	2.2.2.0/24 hacia 1.1.1.0/24

En R1 se ejecutó **ping 2.2.2.1 source 1.1.1.1**. Respondieron 5 de 5 paquetes. La asociación IKEv1 apareció en estado QM_IDLE y ACTIVE.

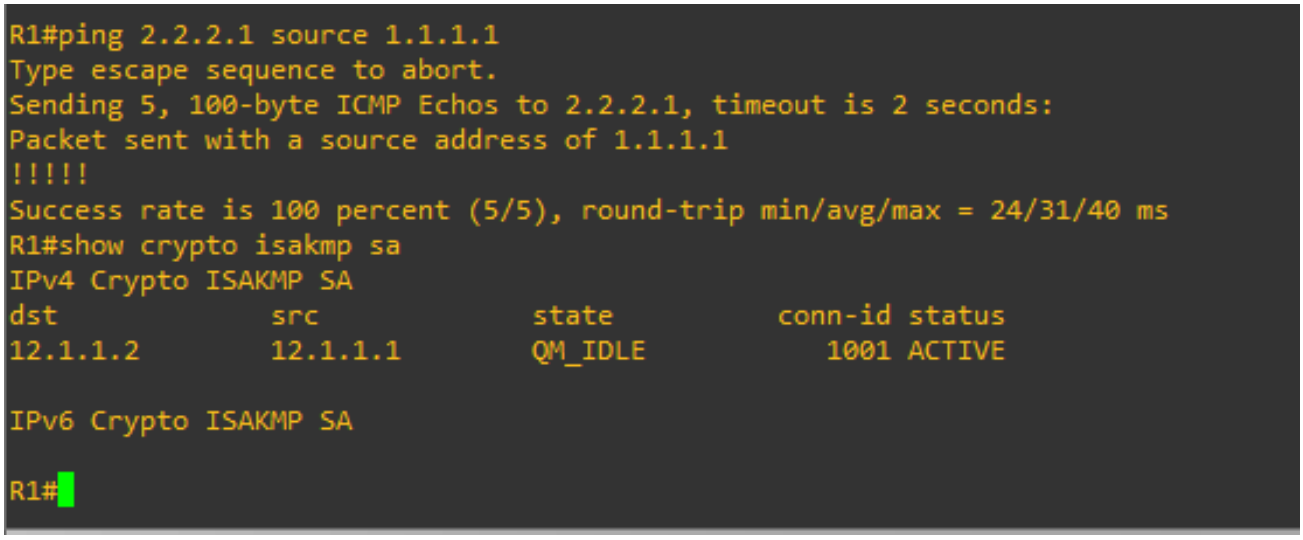


Figura 7. Ping con origen protegido y asociación IKEv1 activa en R1.

4. Tráfico cifrado en R1

La salida de **show crypto ipsec sa** identificó las redes protegidas correctas, mostró asociaciones ESP activas y registró 9 paquetes encapsulados y 9 desencapsulados al tomar la captura.

```
R1#show crypto ipsec sa

interface: GigabitEthernet1/0
    Crypto map tag: R1R2, local addr 12.1.1.1

   protected vrf: (none)
   local  ident (addr/mask/prot/port): (1.1.1.0/255.255.255.0/0/0)
   remote ident (addr/mask/prot/port): (2.2.2.0/255.255.255.0/0/0)
   current_peer 12.1.1.2 port 500
     PERMIT, flags={origin_is_acl,}
    #pkts encaps: 9, #pkts encrypt: 9, #pkts digest: 9
    #pkts decaps: 9, #pkts decrypt: 9, #pkts verify: 9
    #pkts compressed: 0, #pkts decompressed: 0
    #pkts not compressed: 0, #pkts compr. failed: 0
    #pkts not decompressed: 0, #pkts decompress failed: 0
    #send errors 0, #recv errors 0

     local crypto endpt.: 12.1.1.1, remote crypto endpt.: 12.1.1.2
     path mtu 1500, ip mtu 1500, ip mtu idb GigabitEthernet1/0
     current outbound spi: 0x143D86C3(339576515)
     PFS (Y/N): N, DH group: none

     inbound esp sas:
      spi: 0x697F2275(1769939573)
        transform: esp-3des esp-md5-hmac ,
        in use settings ={Tunnel, }
        conn id: 1, flow_id: SW:1, sibling_flags 80004040, crypto map: R1R2
        sa timing: remaining key lifetime (k/sec): (4338527/3559)
        IV size: 8 bytes
        replay detection support: Y
        Status: ACTIVE(ACTIVE)

     inbound ah sas:

     inbound pcp sas:

     outbound esp sas:
      spi: 0x143D86C3(339576515)
        transform: esp-3des esp-md5-hmac ,
        in use settings ={Tunnel, }
        conn id: 2, flow_id: SW:2, sibling_flags 80004040, crypto map: R1R2
        sa timing: remaining key lifetime (k/sec): (4338527/3559)
        IV size: 8 bytes
        replay detection support: Y
        Status: ACTIVE(ACTIVE)

     outbound ah sas:

     outbound pcp sas:
R1#
```

Figura 8. Asociaciones IPsec y contadores de tráfico de R1.

5. Verificación en sentido contrario

En R2 se ejecutó **ping 1.1.1.1 source 2.2.2.1**. Respondieron 5 de 5 paquetes. IKEv1 mostró QM_IDLE y ACTIVE. IPsec registró 14 paquetes encapsulados y 14 desencapsulados. Los contadores pueden crecer al repetir las pruebas.

```
R2#ping 1.1.1.1 source 2.2.2.1
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 1.1.1.1, timeout is 2 seconds:
Packet sent with a source address of 2.2.2.1
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 20/25/28 ms
R2#show crypto isakmp sa
IPv4 Crypto ISAKMP SA
dst             src             state          conn-id status
12.1.1.2        12.1.1.1        QM_IDLE           1001 ACTIVE

IPv6 Crypto ISAKMP SA

R2#show crypto ipsec sa

interface: GigabitEthernet1/0
    Crypto map tag: R1R2, local addr 12.1.1.2

   protected vrf: (none)
   local  ident (addr/mask/prot/port): (2.2.2.0/255.255.255.0/0/0)
   remote ident (addr/mask/prot/port): (1.1.1.0/255.255.255.0/0/0)
   current_peer 12.1.1.1 port 500
     PERMIT, flags={origin_is_acl,}
    #pkts encaps: 14, #pkts encrypt: 14, #pkts digest: 14
    #pkts decaps: 14, #pkts decrypt: 14, #pkts verify: 14
    #pkts compressed: 0, #pkts decompressed: 0
    #pkts not compressed: 0, #pkts compr. failed: 0
    #pkts not decompressed: 0, #pkts decompress failed: 0
    #send errors 0, #recv errors 0

     local crypto endpt.: 12.1.1.2, remote crypto endpt.: 12.1.1.1
     path mtu 1500, ip mtu 1500, ip mtu idb GigabitEthernet1/0
     current outbound spi: 0x697F2275(1769939573)
     PFS (Y/N): N, DH group: none

     inbound esp sas:
      spi: 0x143D86C3(339576515)
        transform: esp-3des esp-md5-hmac ,
        in use settings ={Tunnel, }
        conn id: 1, flow_id: SW:1, sibling_flags 80000040, crypto map: R1R2
        sa timing: remaining key lifetime (k/sec): (4294701/3511)
        IV size: 8 bytes
        replay detection support: Y
        Status: ACTIVE(ACTIVE)

     inbound ah sas:

     inbound pcp sas:

     outbound esp sas:
      spi: 0x697F2275(1769939573)
        transform: esp-3des esp-md5-hmac ,
        in use settings ={Tunnel, }
        conn id: 2, flow_id: SW:2, sibling_flags 80000040, crypto map: R1R2
        sa timing: remaining key lifetime (k/sec): (4294701/3511)
        IV size: 8 bytes
        replay detection support: Y
        Status: ACTIVE(ACTIVE)

     outbound ah sas:

     outbound pcp sas:
R2#
```

Figura 9. Ping, IKEv1 y asociaciones IPsec de R2.

6. OSPF en el lado izquierdo

Se configuró OSPF área 0 entre R1, R3 y R4. R1 formó vecindad FULL con R3 por 13.1.1.0/24 y con R4 por 14.1.1.0/24.

```
R1#
*Oct 14 19:05:10.179: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
*Oct 14 19:05:12.087: %LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet3/0, changed state to up
*Oct 14 19:05:12.135: %LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet4/0, changed state to up
*Oct 14 19:05:13.087: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet3/0, changed state to up
*Oct 14 19:05:13.135: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet4/0, changed state to up
*Oct 14 19:06:19.299: %OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 13.1.1.3 on GigabitEthernet3/0 from LOADING to FULL, Loading Done
*Oct 14 19:06:39.175: %OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 14.1.1.4 on GigabitEthernet4/0 from LOADING to FULL, Loading Done
R1#show ip ospf neighbor

Neighbor ID     Pri   State           Dead Time   Address         Interface
14.1.1.4          1   FULL/BDR        00:00:37    14.1.1.4        GigabitEthernet4/0
13.1.1.3          1   FULL/BDR        00:00:38    13.1.1.3        GigabitEthernet3/0
R1#
```

Figura 10. Vecinos OSPF de R1 en estado FULL.

R3 aprendió la ruta a 1.1.1.1/32 a través de R1. El ping desde R3 respondió 5 de 5.

```
R3#show ip route ospf
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
       i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
       ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
       o - ODR, P - periodic downloaded static route, H - NHRP, l - LISP
       + - replicated route, % - next hop override

Gateway of last resort is not set

      1.0.0.0/32 is subnetted, 1 subnets
O        1.1.1.1 [110/2] via 13.1.1.1, 00:04:41, GigabitEthernet3/0
      14.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
O        14.1.1.0 [110/2] via 13.1.1.1, 00:04:41, GigabitEthernet3/0
R3#ping 1.1.1.1
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 1.1.1.1, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 20/26/32 ms
R3#
```

Figura 11. Ruta OSPF y prueba de conectividad desde R3.

7. EIGRP en el lado derecho

R2, R5 y R6 usan EIGRP en el sistema autónomo 100. R2 detectó dos vecinos: R5 por 25.1.1.0/24 y R6 por 26.1.1.0/24.

```
R2#show ip eigrp neighbors
EIGRP-IPv4 Neighbors for AS(100)
H   Address                 Interface              Hold Uptime   SRTT   RTO  Q  Seq
                                                   (sec)         (ms)       Cnt Num
1   25.1.1.5                Gi5/0                    10 00:00:06 1964  5000  1  3
0   26.1.1.6                Gi6/0                    14 00:00:07 1980  5000  0  3
R2#
```

Figura 12. Vecinos EIGRP vistos desde R2.

R5 aprendió la ruta 2.2.2.0/24 por EIGRP mediante R2. El ping a 2.2.2.1 respondió 5 de 5.

```
-bitEthernet5/0) is up: new adjacency
,R5#show ip route eigrp
]Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
        D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
t       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
        E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
        i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
        ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
/       o - ODR, P - periodic downloaded static route, H - NHRP, l - LISP
1       + - replicated route, % - next hop override
1
cGateway of last resort is not set

      2.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
sD       2.2.2.0 [90/130816] via 25.1.1.2, 00:02:03, GigabitEthernet5/0
      26.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
D        26.1.1.0 [90/3072] via 25.1.1.2, 00:02:03, GigabitEthernet5/0
R5#ping 2.2.2.1
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 2.2.2.1, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 20/25/32 ms
R5#
```

Figura 13. Ruta EIGRP y prueba de conectividad desde R5.

8. Respuestas al cuestionario

1. Ping sin origen indicado

R1 utiliza normalmente la dirección de salida 12.1.1.1. Esa dirección no coincide con la ACL que selecciona tráfico de 1.1.1.0/24 a 2.2.2.0/24; por eso el ping simple no activa la VPN. Podría obtener respuesta en claro si las rutas y políticas lo permiten. El ping con source 1.1.1.1 sí coincidió con la ACL y se comprobó con los contadores IPsec.

2. Ausencia de la clave compartida

Sin la clave del peer, R1 y R2 no completan la autenticación IKEv1. No se crea la asociación IKE necesaria para negociar las asociaciones de datos IPsec.

3. Necesidad de la ruta estática

La ACL define qué tráfico se protege; no sustituye la tabla de rutas. La ruta envía el paquete por G1/0, donde está aplicado el crypto map.

4. Información visible en Wireshark

En el enlace de tránsito serían visibles las direcciones externas 12.1.1.1 y 12.1.1.2 y el encabezado ESP. El paquete interno y su contenido quedan protegidos por ESP en modo túnel. Esta respuesta es teórica: no se tomó una captura de Wireshark.

5. OSPF y EIGRP a través de esta VPN

Estos protocolos usan mensajes multicast para descubrir vecinos. Un crypto map IPsec por políticas como el de este ejercicio no proporciona por sí solo un enlace que transporte esas vecindades. OSPF y EIGRP se comprobaron por separado en cada lado; GRE protegido con IPsec es una alternativa para transportar enrutamiento dinámico entre sedes.

Las ACL de R1 y R2 invierten origen y destino para seleccionar las mismas comunicaciones en ambos sentidos. Se omitió el diálogo inicial de IOS para configurar el laboratorio de forma manual.

9. Problemas encontrados y alcance

Situación	Solución o resultado
Aviso del bus PCI al iniciar Cisco 7200	Se esperó el arranque y se comprobó que IOS aceptaba comandos. No impidió la simulación.
Comandos concatenados al pegar en PuTTY	Se prepararon archivos de Bloc de notas con un comando por línea y se pegaron desde el modo privilegiado.
Proyecto anterior sin configuración guardada	Se repitió la configuración, se guardó cada router con write memory y se respaldaron los archivos de configuración.

Alcance. Cloud-1 se muestra conectado a VMnet8 en la topología. Se verificaron la VPN y las dos redes internas; no se documenta una prueba de conectividad externa por Cloud-1.

Configuraciones. Los archivos R1.cfg a R6.cfg en la carpeta configs de GitHub contienen la configuración guardada de cada router. La clave compartida y los algoritmos 3DES/MD5 corresponden únicamente a este ejercicio académico.

Fuentes

Guía del profesor: https://github.com/jaiderospina/BW_2026/tree/main/VPN_SITE_TO_SITE_GNS3_LAB

Cisco, comandos de diagnóstico IPsec: https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/security-vpn/ipsec-negotiation-ike-protocols/5409-ipsec-debug-00.html

Cisco, GRE sobre IPsec con OSPF: https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/security-vpn/ipsec-negotiation-ike-protocols/14381-gre-ipsec-ospf.pdf